

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C E

Produit vectoriel

Géométrie dans l'espace

Cette fiche porte sur le calcul et l'utilisation du produit vectoriel dans une base orthonormée directe : recherche de vecteurs normaux, distances, aires et volumes.

EXERCICE 1 Toit en appentis – Vecteur normal et paramétrique

Un architecte conçoit un appentis adossé à un mur vertical. Dans un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ (unités en mètres), le sol est le plan xOy . Les points $A(2; 0; 0)$, $B(2; 4; 0)$, $C(0; 4; 2)$ et $D(0; 0; 2)$ sont les sommets de la face inclinée du toit (trapèze rectangle en A et D).

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$.
2. Calculer le produit vectoriel $\vec{AB} \wedge \vec{AD}$. En déduire un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (ABD) de norme entière.
3. Vérifier que le point C appartient au plan (ABD) .
4. Donner une équation cartésienne du plan (ABD) .

EXERCICE 2 Géomètre sur le Mont Fébé – Distances point/droite et point/plan

Un géomètre effectue des relevés pour une antenne relais près du Mont Fébé (Yaoundé). Dans un repère orthonormé direct (unité : 100 m), on a les points $M(1; 2; 3)$ (position de l'antenne), $A(0; 0; 0)$ (base), $B(2; 1; -1)$ et $C(1; -1; 2)$.

1. Calculer $\vec{AB} \wedge \vec{AC}$. En déduire une équation cartésienne du plan (ABC) .
2. Calculer la distance exacte de l'antenne M au plan (ABC) .
3. Calculer la distance exacte de M à la droite (AB) .
4. Le câble de haubanage doit être tendu entre M et son projeté orthogonal H sur la droite (AB) . Déterminer les coordonnées de H .

EXERCICE 3 Conditionnement café/cacao – Volume tétraèdre

Une coopérative agricole de la région du Centre conditionne du cacao dans des conteneurs tétraédriques. Un conteneur est modélisé par le tétraèdre $OABC$ où O est l'origine d'un repère orthonormé direct (unité : 1 m) et $A(3; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(1; 1; 5)$.

1. Calculer le produit mixte $(\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC})$.

2. En déduire le volume exact V du conteneur en m^3 .
3. Calculer l'aire exacte de la face ABC (base du conteneur posée au sol).
4. Déterminer la hauteur h du conteneur par rapport à la base ABC . Vérifier la relation $V = \frac{1}{3} \times A_{ABC} \times h$.

EXERCICE 4 Drone cartographie – Orientation et coplanarité

Un drone cartographie une parcelle à Dschang. Son trajet passe par les points $P_1(1; 0; 1)$, $P_2(2; 1; 0)$, $P_3(0; 2; 1)$ et $P_4(1; 1; 2)$ dans un repère orthonormé direct (unité : 10 m).

1. Calculer les vecteurs $\vec{u} = P_1P_2$, $\vec{v} = P_1P_3$ et $\vec{w} = P_1P_4$.
2. Calculer $\vec{u} \wedge \vec{v}$ puis le produit mixte $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.
3. Que peut-on dire de la position respective des points P_1, P_2, P_3, P_4 ? Justifier.
4. Si le drone survole la parcelle à altitude constante $z = 2$, déterminer l'intersection de son trajet (droite (P_3P_4)) avec le plan $z = 2$.

EXERCICE 5 Pylône de pont – Synthèse

Pour la construction du pont sur la Wouri, un pylône est modélisé par le segment $[ST]$ où $S(0; 0; 0)$ (base au sol) et $T(0; 0; 30)$ (sommet, unités en mètres). Trois haubans sont attachés au sommet T et ancrés au sol aux points $A(20; 10; 0)$, $B(-15; 20; 0)$ et $C(10; -25; 0)$.

1. Montrer que les vecteurs $\vec{TA}$ et $\vec{TB}$ ne sont pas colinéaires. Déduire une équation paramétrique du plan (TAB) .
2. Calculer un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (TAB) à l'aide du produit vectoriel.
3. Déterminer l'équation cartésienne du plan (TAB) .
4. Calculer la distance du point C au plan (TAB) . Interpréter géométriquement ce résultat pour la stabilité du pylône.
5. Calculer l'aire du triangle TAB (surface de la voile de haubans).